



AI 기반 식물 배치 추천 서비스

5조 메타몽 팀

공간을 분석해 최적의 식물과 생장을 위한
'자리'를 찾아주는 AI 솔루션



목차

프로젝트 개요 및 배경

- 01. 프로젝트 개요 및 배경
- 02. 해결책: Ditto 서비스 소개

시연영상 시청

- 03. 시연영상

핵심 기능 및 부가기능

- 04. 핵심 기능 및 고객 여정
- 05. 컴퓨터 비전(CV) 파이프라인
- 06. 타임로그, 디토몽 (공간 맥락 기반 적응형 컴패니언)
- 07. 부가 기능 및 아키텍처

마무리

- 08. 트러블슈팅, 및 팀원 소개 (메타몽 팀)

플랜테리어 트렌드 확산


농촌진흥청

보도자료

일 잘하는 정부
더 편안한 국민

보도 시점 2025. 3. 11.(화) 11:00
3. 12.(수) 조간
 배포 2025. 3. 11.(화) 09:00

국민 3명 중 1명 반려식물 키워, 산업 규모 2조 원 추산

- 농촌진흥청, 반려식물 인구와 산업 규모 전국 단위 조사
- 응답자 34% 반려식물 기른다고 답해, 젊은 세대 비중 커
- 반려식물 총 산업 규모는 2조 4,215억 원 추산

농촌진흥청(청장 권재한)은 우리나라 반려식물* 인구와 산업 규모를 전국 단위로 조사하고, 결과를 발표했다.

*반려식물: 인간과 서로 짝이 되어 교감하며 살아가는 특정한 식물, 반려식물이라는 용어는 2016년부터 SNS 등에서 사용된 것으로 추측되며, 화훼학 교재에는 2021년 실림



<반려식물 관리>

? 기존 서비스의 한계 = 식물 추천 뿐!



"어떤 식물을 어디에 놓아야 잘 키울 수 있을까?"

Ditto Solution

Ditto는 단순한 식물 추천을 넘어,
공간을 입체적으로 분석하여
식물이 가장 건강하게 자랄 수 있는
최적의 '자리(Spot)'를 함께 제안합니다.

Core Value

배치 장소 추천

"이 식물은 햇빛이 잘 드는 창가에 두세요"와 같은 모호한 조언 대신,
내 방 사진을 분석하여 "이 화분은 바로 여기입니다"라고 구체적인 위치를 제공합니다.

Just One Photo

방 사진 단 한장으로

복잡한 평면도 입력이나 측정 없이, 방 사진 한 장 업로드만으로 공간 구조와 광량 분석이 완료됩니다.
기술의 복잡함은 AI가 처리하고, 사용자는 간편함만 누리세요.

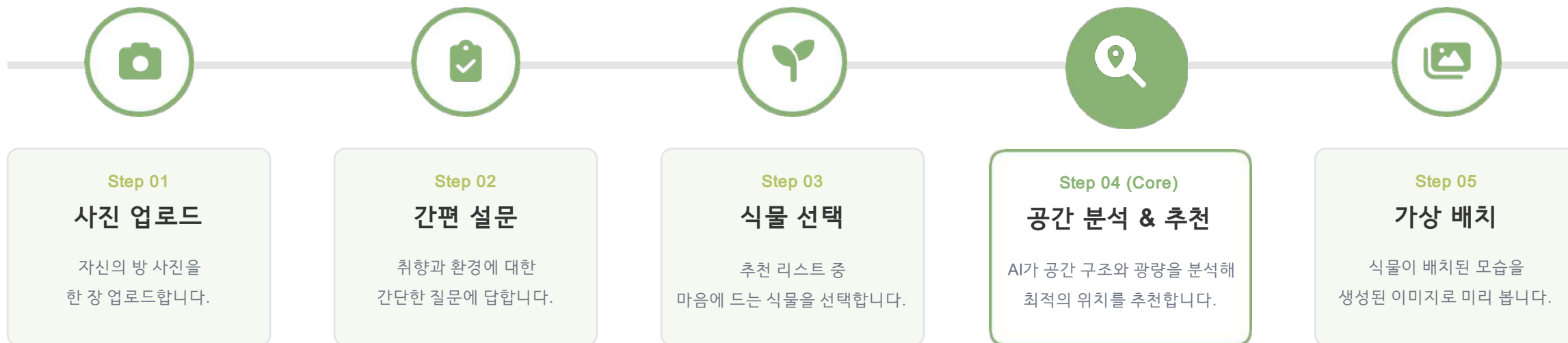
Accessibility

전 연령층이 손쉽게

반려식물 시장의 주축인 2~30대와 60대 이상 사용자를 모두 고려했습니다.
디지털에 익숙하지 않은 부모님 세대도 쉽게 사용할 수 있는 직관적인 UI/UX를 설계했습니다.

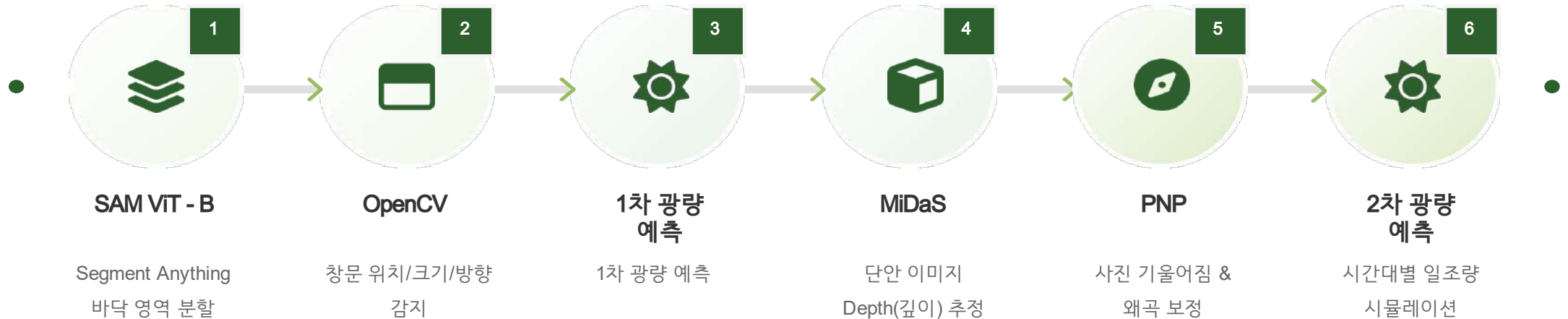
고객 여정

사용자가 Ditto를 통해 최적의 식물 배치를
경험하는 5단계 프로세스입니다.

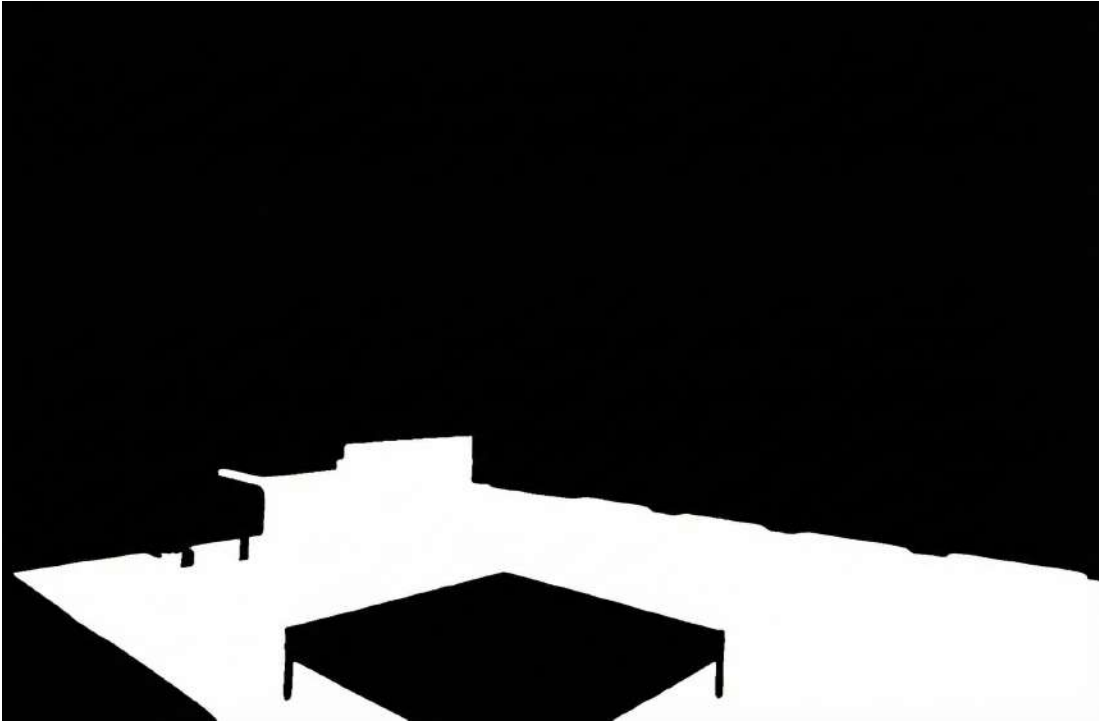
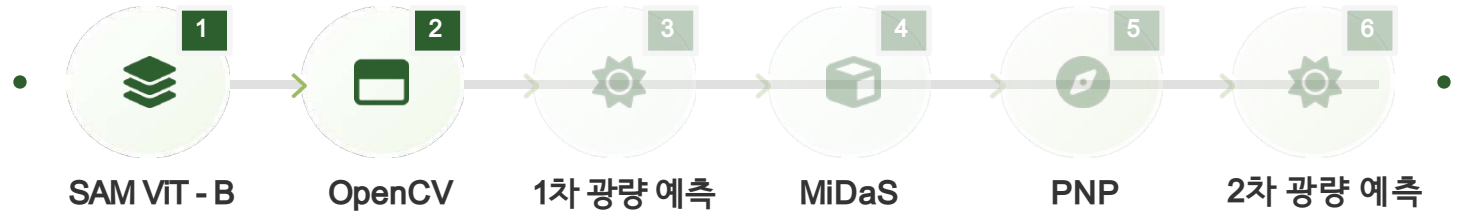


Computer Vision Pipeline

SAM부터 Occlusion 감지까지, 정교한 이미지 분석 프로세스



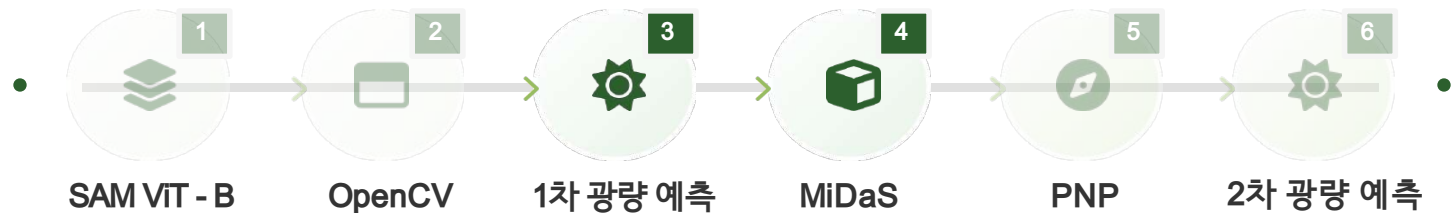
Computer Vision Pipeline



SAM ViT-B: 바닥 영역을 우선적으로 구분, 이후 CV 단계를 위한 안정적인 코어 마스크 생성

OpenCV Heuristic Detection: 가장 적합한 창문 경계상자 (bbox) 반환, 4개의 모서리 좌표 저장

Computer Vision Pipeline

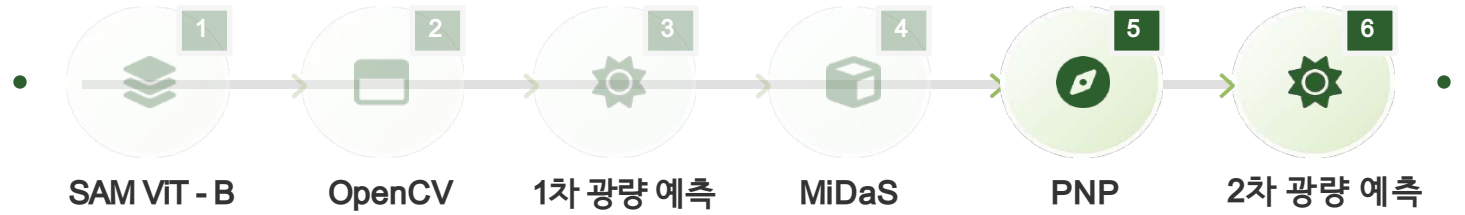


1차 광량 예측: OpenCV 사용, 창문에서 광원 지정, 일 평균 광량, 창문 거리 등 으로 배치장소 후보 선정



MiDaS: 깊이 맵 생성, 후보 지점이 평평한지, 광원을 가리는 물체는 없는지, 바닥이 아닌 배치장소가 있는지 분석 후 점수 조절

Computer Vision Pipeline

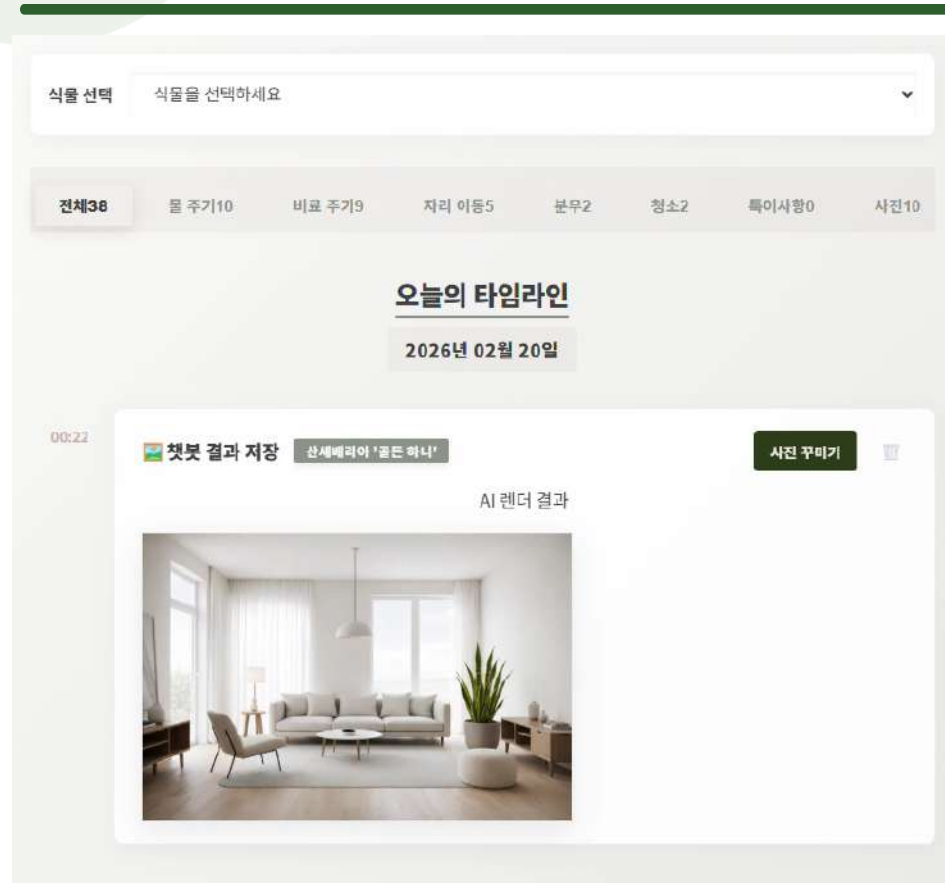


PNP: 창문 좌표 기준 2D, 3D 데이터 학습 정보를 사용하여 사진의 기울어짐/왜곡 보정

2차 광량 예측: 기상청 ASOS API 호출, 회원가입시 입력한 유저의 주소를 사용하여 광량 예측, 배치장소 점수 조절

타임로그 & 디토몽 (공간 맥락 기반 적응형 컴패니언)

Time Log



타임로그 & 디토몽 (공간 맥락 기반 적응형 컴패니언)



반려 식물 캐릭터



✓ 식물 데이터 기반 5가지 캐릭터

실제 식물 특성과 닮은 식물 캐릭터가 생성되어 마치 살아있는 듯한 느낌의 UI 구현



✓ 사용자가 업로드한 사진을 사용하여 맞춤형 배경 제작

사용자가 업로드한 실내 이미지를 Gemini-3.0-pro를 이용하여 픽셀아트로 변환, 캐릭터가 나의 공간에서 함께 살고 있는 느낌을 주도록 표현



타임로그 & 디토몽 (공간 맥락 기반 적응형 컴패니언)



Gemma 2 로컬 모델 활용



AI Model

Gemma-2-9b-it + LoRA



Significance

기술의 내재화

✓ Gemma 2 모델을 PEFT

방에 대한 공간 맥락
식물 외관
식물 데이터 기반 성격
식물 데이터 기반 관리법
관리 트리거
긴급도

✓ 사용자의 방과 식물특성에 맞춘 대사 구현



HAPPY

“목이 살짝 말랐는데 시원한 물을 주셔서 정말 신나요! 겨울이라 히터 때문에 건조했는데 이제 살 것 같아요!”



NEEDY

“잎을 닦아주니 그나마 좀 낫네. 근데 에어컨 바람 때문에 여전히 짜증 나니까 조심해줘!”



PROUD

“비료 좀 먹었더니 몸이 좀 단단해진 것 같군. 이제 귀찮게 굴지 말고 저리 가 있어라.”



CALM

“가을이라 쌀쌀한데 물 챙겨줘서 다행이네. 그래도 아직 배고프니까 늦지 않게 더 가져와.”

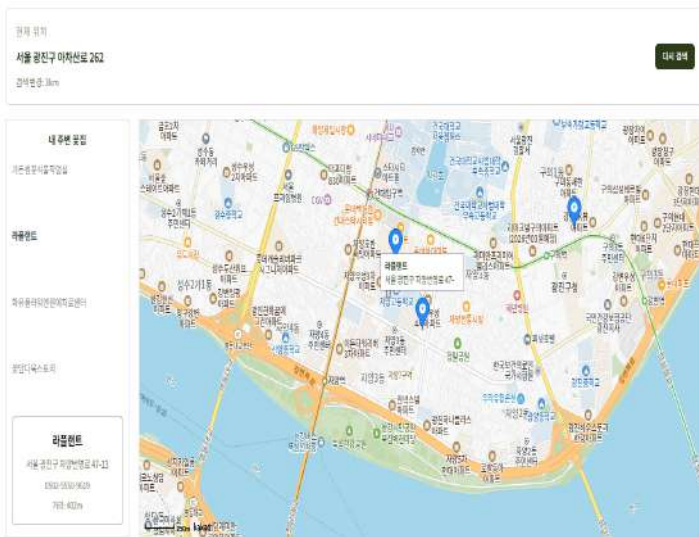
Additional Features

사용자 편의를 위한 부가 기능들

주변 식물 가게 Map

Kakao Map API 연동:

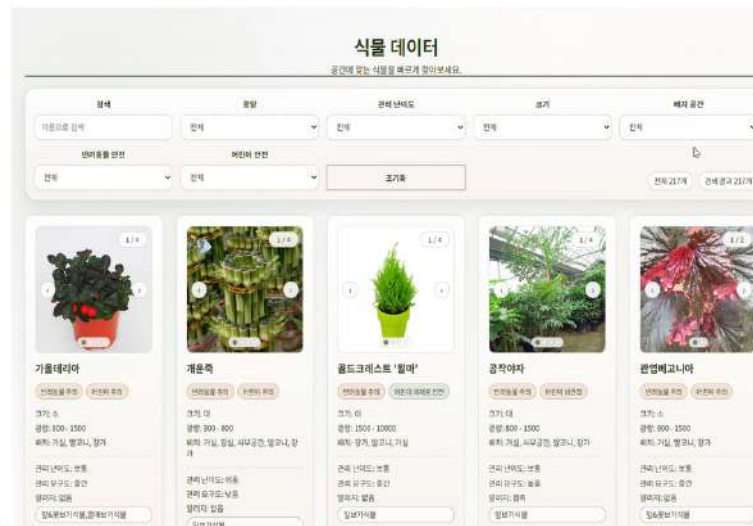
회원 주소 기준 반경 3km 내 '화원', '꽃집' 지도에 표시



식물 도감

필터로 손쉽게 식물 정보 검색

다양한 정보 제공: 종류, 크기, 난이도, 간단한 관리법

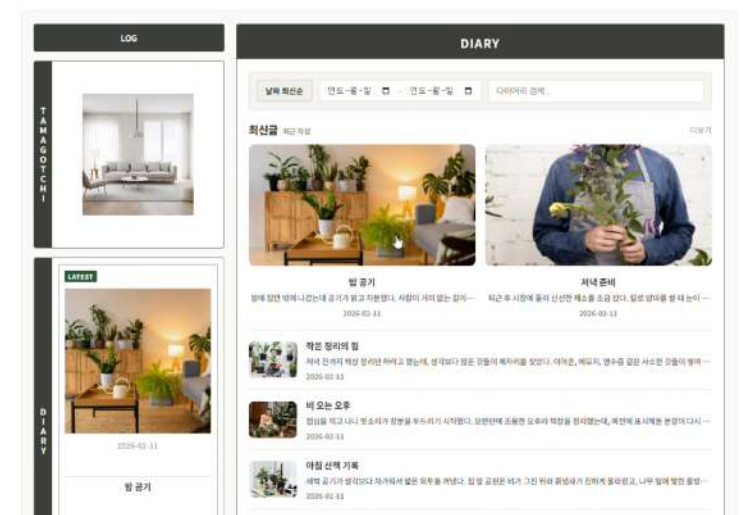


다이어리

기록관리(CRUD):

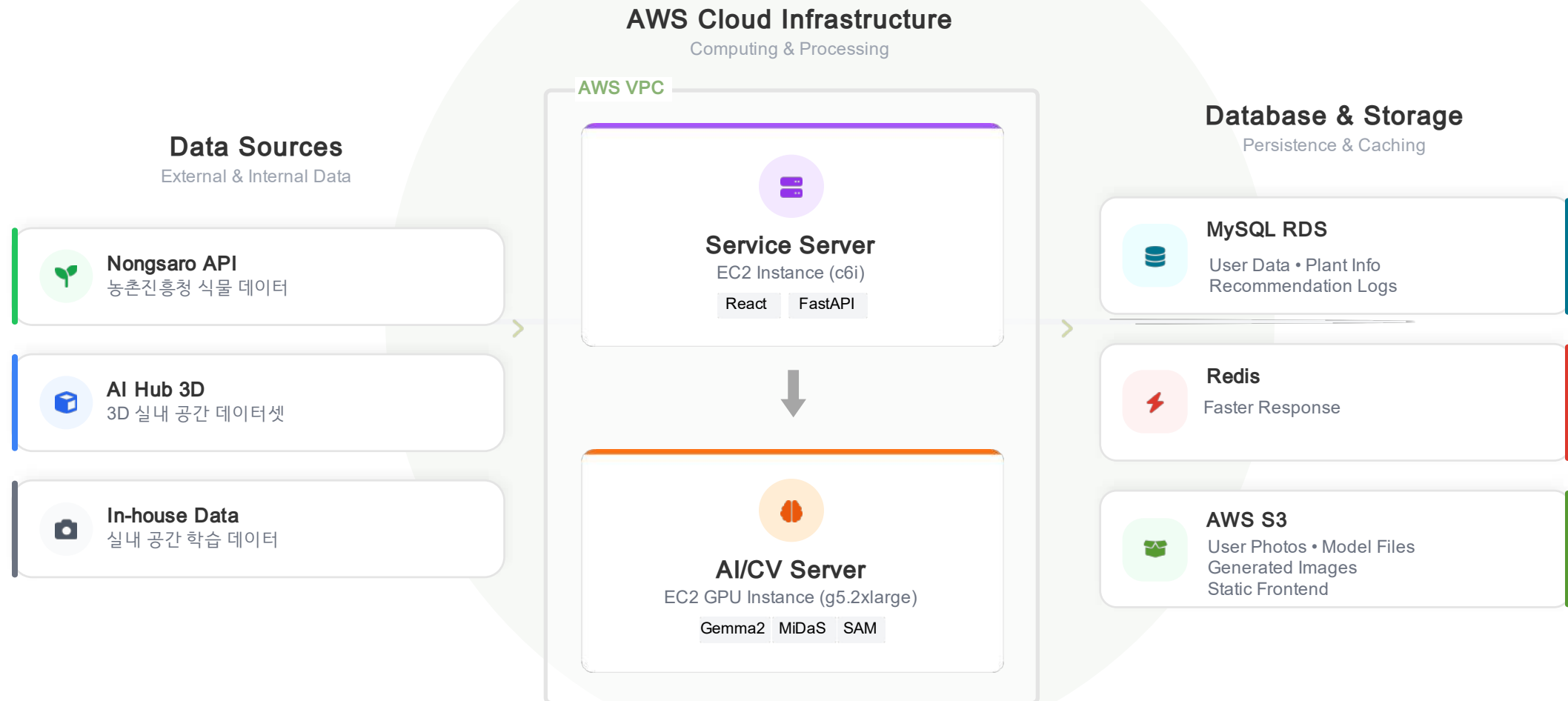
사진과 텍스트로 일기 작성, 수정, 삭제 기능 구현

검색 및 필터: 날짜별 필터링과 키워드 검색



Architecture & Data

확장성과 안정성을 고려한 AWS 기반 인프라와
효율적인 데이터 파이프라인 구조입니다.



Troubleshooting



UX Improvement

Problem

채팅형 타이핑 설문

사용자가 일일이 텍스트를 입력해야 하는 번거로움으로 인해 설문 도중 이탈하는 비율이 높음



Solution

클릭 기반 직관적 UI

복잡한 입력을 단순 선택지로 변경하여 사용자 피로도 최소화

📈 사용자 이탈 예방



Quality Control

Problem

배치 이미지 3장 생성

Gemini가 생성한 3장의 이미지 간 품질 편차가 커서, 사용자에게 혼란을 주고 서비스 신뢰도 저하



Solution

최적 이미지 1장 업선

내부 품질 기준(Quality Assurance)을 통과한 가장 완벽한 1장만 제공

✅ 신뢰도 및 만족도 향상



Focus & Scope

Problem

모호한 취향 분석

불확실한 변수에 의존하는 인테리어 취향 추천 기능이 서비스의 핵심 가치를 흐림



Solution

위치 추천 정확도 집중

부가 기능을 과감히 덜어내고 '공간 분석'과 '최적 위치 제안' 본질 고도화

★ 핵심 경쟁력 강화

Future Plans (Roadmap)

현재 핵심 기능을 기반으로, 사용자 경험을 강화하고 서비스 확장을 고려한 로드맵



푸시 알림 시스템 – 능동적인 식물 관리 경험 제공

물주기, 환기, 타이밍 기반 자동 알림

사용자의 관리 부담을 줄이고 지속적인 서비스 이용 유도



식물 성장 기록 시각화

식물의 성장 과정을 타임라인 및 그래프로 제공

관리 패턴과 성장 결과를 한눈에 확인 가능



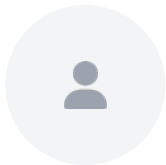
커뮤니티 기능 확장

사용자 간 식물 관리 정보 공유

식집사 경험 및 노하우를 나누는 소통 공간 제공

5조 메타몽 (Metamong)

"포켓몬 메타몽(Ditto)처럼 유연하게 변신하며 협업했습니다."
서비스명 Ditto는 '나도 찬성', '복제하다'라는 뜻으로 긍정적인 확산을 의미합니다.



김서우

AI / Infra Leader

AI, 백엔드 총괄
OpenCV 파이프라인
AWS 인프라 배포



고도원

AI Modeling

LLM 모델 파인튜닝
Gemma2 + LoRA PEFT
핵심 프롬프트 설계



김도형

Full Stack

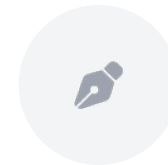
React + FastAPI
프론트엔드/백엔드 연동
전반적인 UI 구현



박민혁

Database

MySQL RDS / Redis
DB 구축 및 성능 최적화
데이터셋 관리



박혜원

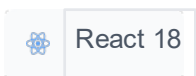
UI/UX Design

사용자 경험 시나리오
일관성 있는 디자인
UI 프로토타이핑

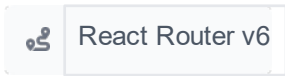
기술 스택



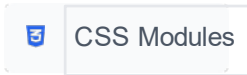
Frontend



React 18



React Router v6



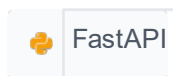
CSS Modules



Fetch API



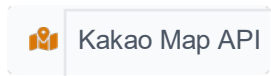
Backend



FastAPI



Google OAuth



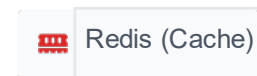
Kakao Map API



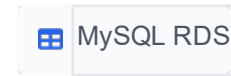
기상청 API



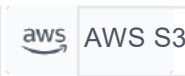
Database



Redis (Cache)



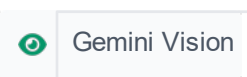
MySQL RDS



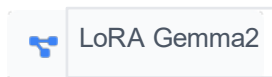
AWS S3



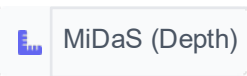
AI / ML



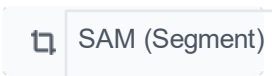
Gemini Vision



LoRA Gemma2



MiDaS (Depth)



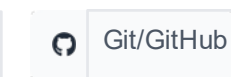
SAM (Segment)



Infra & DevOps



AWS EC2 (GPU)



Git/GitHub

디토몽

“ 구현이 목표가 아니라, 외부 API 의존 없이 운영 가능한 로컬 캐릭터 엔진 을 만든 게 성과입니다.

기존 방식 SOTA + 프롬프트의 한계



벤더 / 비용 / 정책 변화 리스크



응답 일관성 부족 (프롬프트 드리프트)



데이터 통제 면에서 한계

Our Approach LoRA 캐릭터 엔진 (모델 행동 내재화)



프롬프트 트릭이 아닌,
모델 행동 자체로 내재화 (5종 캐릭터 말투/반응 방식)



캐릭터 톤/규칙이 안정적으로 유지



서비스 구조 안에서 예측 가능한 응답

목적: “서빙 가능한 비용/메모리 조건을 맞추기 위한 경량화”



4bit Quantization 원리

가중치 저장 정밀도를 낮춰 **VRAM 사용량을 크게 줄임**

Before
High VRAM

→

After
Low VRAM



EC2에서 더 작은 GPU 인스턴스로
도
로딩 및 서빙 가능



Cost

VRAM 절감

→ 인스턴스 비용 절감



Efficiency

편의성 상승

가벼워진 모델 덕분에
로딩/배포 프로세스 가속화



Stability

서비스 안정성

동시 요청 처리 시
메모리 OOM 위험 감소

⚠ Potential Risk

정밀도 감소로 인한
품질 저하 가능성

“품질 떨어지죠?”

🔍 Response Strategy

“가능성은 있고 그래서 **검증 루틴**을 갖췄습니다”



핵심 기능(캐릭터 톤) 위주 샘플 테스트



필요 시 설정 조정 (quant_type 등)